

# Funciones elementales

---

## Cálculo

J. Alaminos, J. Extremera, P. Muñoz

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Granada, 2026–2027



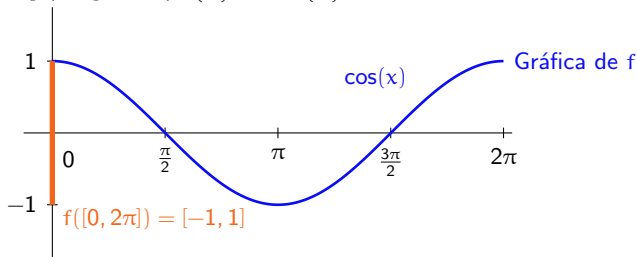
UNIVERSIDAD  
DE GRANADA

$f: A \rightarrow B$

- ▷ Dominio  $A$ , codominio o rango  $B$
- ▷ Imagen de  $f$ ,  $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$
- ▷ Gráfica de  $f$ ,  $\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\}$
- ▷ Preimagen de un valor de  $B$ ,  $f^{-1}(b) = \{x \in A : f(x) = b\}$

## La función coseno

$f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \cos(x)$

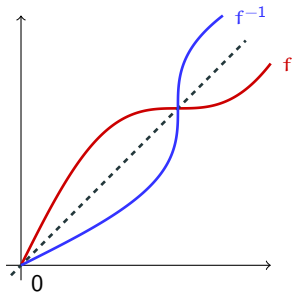


## Función inversa - $f: A \rightarrow B$

- ▷  $f$  es inyectiva  $\stackrel{\text{def}}{\iff} [x \neq y \implies f(x) \neq f(y)]$
- ▷  $f$  es sobreyectiva  $\stackrel{\text{def}}{\iff} f(A) = B$
- ▷  $f$  es biyectiva  $\stackrel{\text{def}}{\iff}$  inyectiva + sobreyectiva

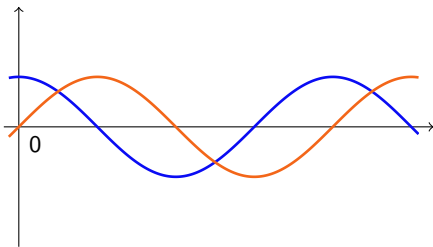
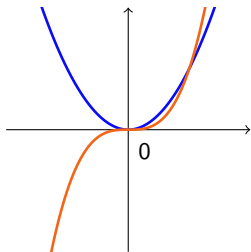
### Función inversa

Si  $f: A \rightarrow B$  es una función inyectiva, su función inversa,  $f^{-1}: f(A) \rightarrow A$ , es la única función que cumple  $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A$ .



### Definición

1. Una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  es *par* si  $f(x) = f(-x)$ , para cualquier  $x \in A$ .
2. Una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  es *impar* si  $f(x) = -f(-x)$ , para cualquier  $x \in A$ .
3. Una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  es *periódica* con periodo  $T$  si  $f(x) = f(x + T)$ , para cualquier  $x \in A$ .



### Acotación

1. Una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  está *acotada superiormente* si existe  $M$  tal que  $f(x) \leq M$ , para cualquier  $x \in A$ .
2. Una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  está *acotada inferiormente* si existe  $N$  tal que  $N \leq f(x)$ , para cualquier  $x \in A$ .
3. acotada  $\overset{\text{def}}{\iff}$  acotada superior e inferiormente

### Máximo y mínimo

Sea  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

1.  $f$  alcanza su máximo en  $a_0 \in A$  si  $f(a) \leq f(a_0)$ ,  $\forall a \in A$ .
2.  $f$  alcanza su mínimo en  $a_0 \in A$  si  $f(a) \geq f(a_0)$ ,  $\forall a \in A$ .

### Función monótona

1. Una función  $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es *creciente* (resp. *decreciente*) si dados  $x, y \in A$  con

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(y)).$$

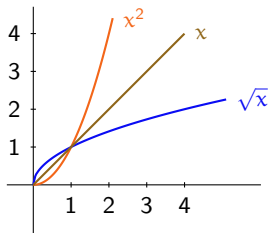
2. Una función  $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es *estrictamente creciente* (resp. *estrictamente decreciente*) si dados  $x, y \in A$  con

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (\text{resp. } f(x) > f(y))$$

# Funciones elementales

---

## Funciones potenciales



$$b \neq 0, f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^b$$

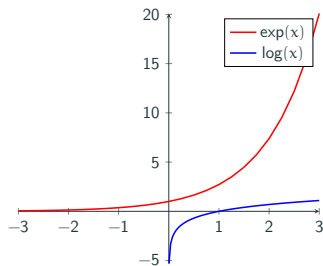
1.  $f$  es biyectiva de  $\mathbb{R}^+$  en  $\mathbb{R}^+$ ,
2.  $f'(x) = bx^{b-1}$ .
3.  $(xy)^b = x^b y^b$ .
4. Si  $b > 0$ ,  $f$  es est. creciente y

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^b = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = +\infty.$$

5. Si  $b < 0$ ,  $f$  es est. decreciente y

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^b = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = 0.$$

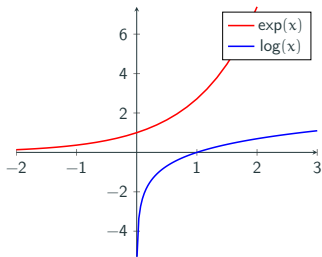
## Función exponencial



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \exp(x) = e^x$$

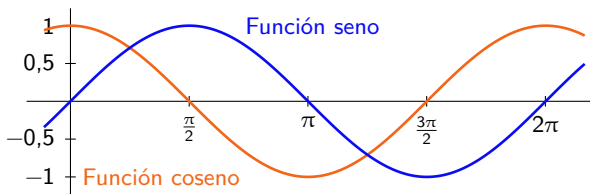
1.  $e^{x+y} = e^x e^y$
2.  $e^{x-y} = e^x / e^y$
3.  $f$  es biyectiva de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}^+$
4.  $f$  es estrictamente creciente
5.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .
6.  $f$  es derivable,  $f'(x) = e^x$

## Función logaritmo (natural o neperiano)



1. Es la función inversa de la función exponencial.
2.  $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$
3.  $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$
4.  $\log(x^y) = y \log(x)$
5.  $\log(1) = 0$ ,  $\log(e) = 1$ .
6. Es derivable,  $(\log)'(x) = \frac{1}{x}$ .
7. Es biyectiva de  $\mathbb{R}^+$  en  $\mathbb{R}$
8. Es estrictamente creciente
9.  $\lim_{x \rightarrow 0} \log(x) = -\infty$
10.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) = +\infty$ .

## Las funciones seno y coseno



1. Son derivables y  $(\sin(x))' = \cos(x)$ ,  $(\cos(x))' = -\sin(x)$ .
2. Son  $2\pi$ -periódicas:  $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ ,  $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
3.  $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
4.  $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$
5.  $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$

## Las funciones seno y coseno

1. La imagen, tanto de la función seno como de la función coseno, es el intervalo  $[-1, 1]$ . Por tanto, ambas funciones son acotadas.
2.  $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  es una biyección estrictamente decreciente con  $\cos(0) = 1$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ,  $\cos(\pi) = -1$ .
3.  $\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$  es una biyección estrictamente creciente con  $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ ,  $\sin(0) = 0$ ,  $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ .
4. La función coseno es par:  $\cos(-x) = \cos(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .
5. La función seno es impar:  $\sin(-x) = -\sin(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .
6. Las funciones seno y coseno, al ser periódicas y no constantes, no tienen límite en  $+\infty$  ni en  $-\infty$ .

## La función tangente

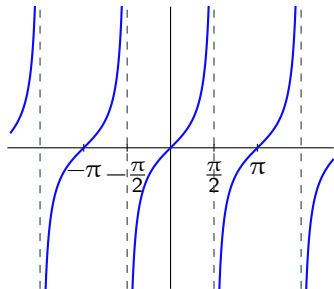
$$A = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Definimos la función tangente como

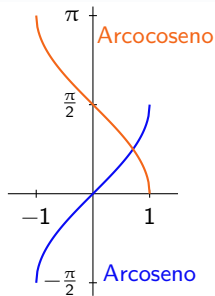
$$\tan: A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

- ▷ Es  $\pi$ -periódica
- ▷ Es estrictamente creciente en  $]-\pi/2, \pi/2[$
- ▷  $(\tan(x))' = 1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$
- ▷  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$
- ▷  $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$



## Funciones trigonométricas inversas - Función arcoseno



La función seno, restringida al intervalo  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , es biyectiva sobre el intervalo  $[-1, 1]$ . La función arcoseno es la inversa de esta biyección  $\text{arc sen}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  verifica que  $\text{sen}(\text{arc sen}(x)) = x, \forall x \in [-1, 1]$  y  $\text{arc sen}(\text{sen}(x)) = x, \forall x \in [-\pi/2, \pi/2]$ .

- ▷ La función arcoseno es una función biyectiva, continua y estrictamente creciente con

$$\text{arc sen}(-1) = -\frac{\pi}{2}, \quad \text{arc sen}(0) = 0, \quad \text{arc sen}(1) = \frac{\pi}{2}.$$

- ▷ Es derivable en el intervalo abierto  $(-1, 1)$

$$(\text{arc sen}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

La función arcocoseno es la función inversa de la restricción de la función coseno al intervalo  $[0, \pi]$ , y por tanto verifica que  $\cos(\arccos(x)) = x$ ,  $\forall x \in [-1, 1]$  y  $\arccos(\cos(x)) = x$ ,  $\forall x \in [0, \pi]$ .

- ▶ La función arcocoseno es función biyectiva, continua y estrictamente decreciente con

$$\arccos(-1) = \pi, \quad \arccos(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \arccos(1) = 0$$

- ▶ Es derivable en el intervalo abierto  $(-1, 1)$  con derivada

$$(\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

## Funciones trigonométricas inversas - Función arcotangente

La función arcotangente es la función inversa de la restricción de la función tangente al intervalo  $] -\pi/2, \pi/2[$ , y por tanto verifica que  $\tan(\arctan(x)) = x$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$  y  $\arctan(\tan(x)) = x$ ,  $\forall x \in ]-\pi/2, \pi/2[$ .

- La función arcotangente es función biyectiva, continua y estrictamente creciente con

$$\arctan(-1) = -\pi/4, \quad \arctan(0) = 0, \quad \arctan(1) = \pi/4$$

y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\pi/2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \pi/2$$

- Es derivable en  $\mathbb{R}$  con derivada

$$(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}.$$